



Ayudantía 8

Ayudante: Benjamín Bustos (bbustosc@uc.cl)

Problema 1: Conservación de la energía

Considere una central de generación eléctrica conformada por una turbina ubicada entre dos volúmenes de agua conectados por una tubería, tal como se muestra en la figura 1. Considere una potencia de 12 kW disipados por fricción.

- Sin considerar la presencia de la turbina, determine el caudal que circula por el sistema.
- Ahora, considere la presencia de la turbina. Determine la diferencia de altura entre las superficies de los volúmenes de agua, de manera que el sistema funcione con el mismo caudal calculado anteriormente y que la turbina genere una potencia de 20 kW.

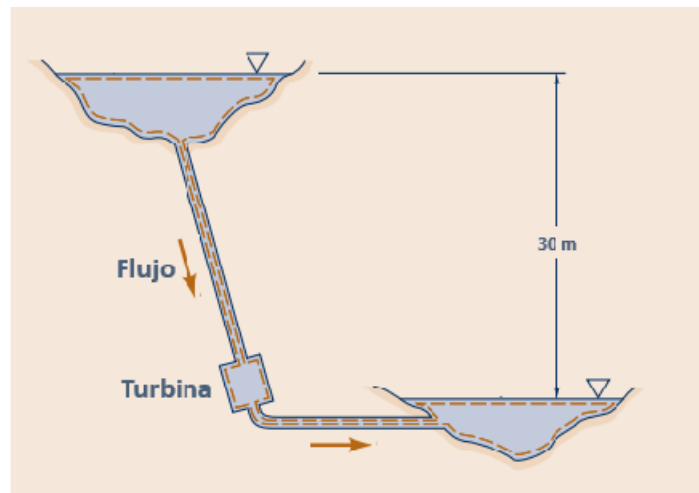


Figura 1: Configuración del sistema

Problema 2: Conservación de masa y energía

Considere un flujo abierto en un canal rectangular de 3 metros de ancho. En el primer tramo del canal el flujo tiene una altura de 4 metros y un perfil uniforme de velocidades de V m/s. En una parte del canal, el flujo se encuentra con un montón de rocas que provocan un cambio en las características del flujo. La altura del flujo pasa a ser de 2 metros y el perfil de velocidades toma la siguiente forma:

$$u(r) = 4h - h^2$$

- Encuentre el valor de la velocidad V en el primer tramo, el caudal Q del flujo y la velocidad promedio de la sección de salida.
- Considerando un coeficiente de corrección $\alpha = 1,5$ para la sección de salida, determine la altura de energía disipada por la interacción del flujo con las rocas.

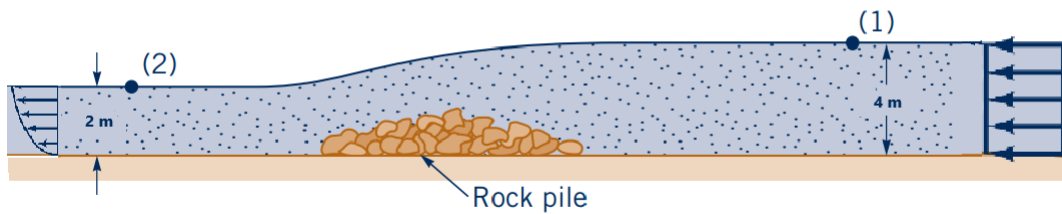


Figura 2: Flujo a lo largo del canal

Problema 3: Conservación de energía

Considere el flujo de agua en una cascada, con una caída de 100 metros. Considerando un flujo adiabático y permanente, determine la variación de temperatura entre las secciones (1) y (2) señaladas en la figura 3.

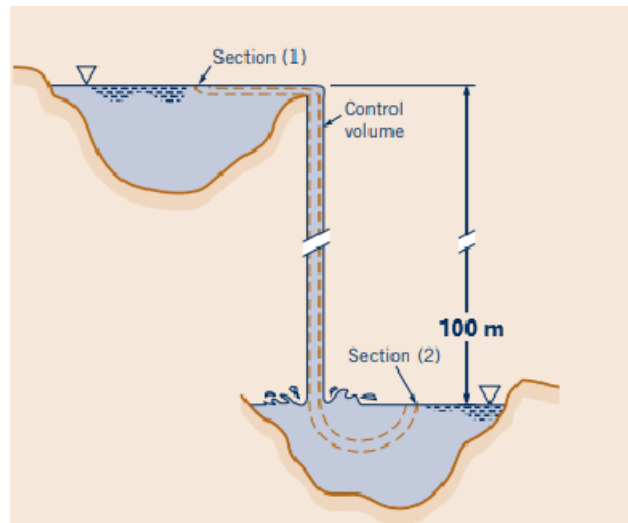


Figura 3: Sistema de tuberías